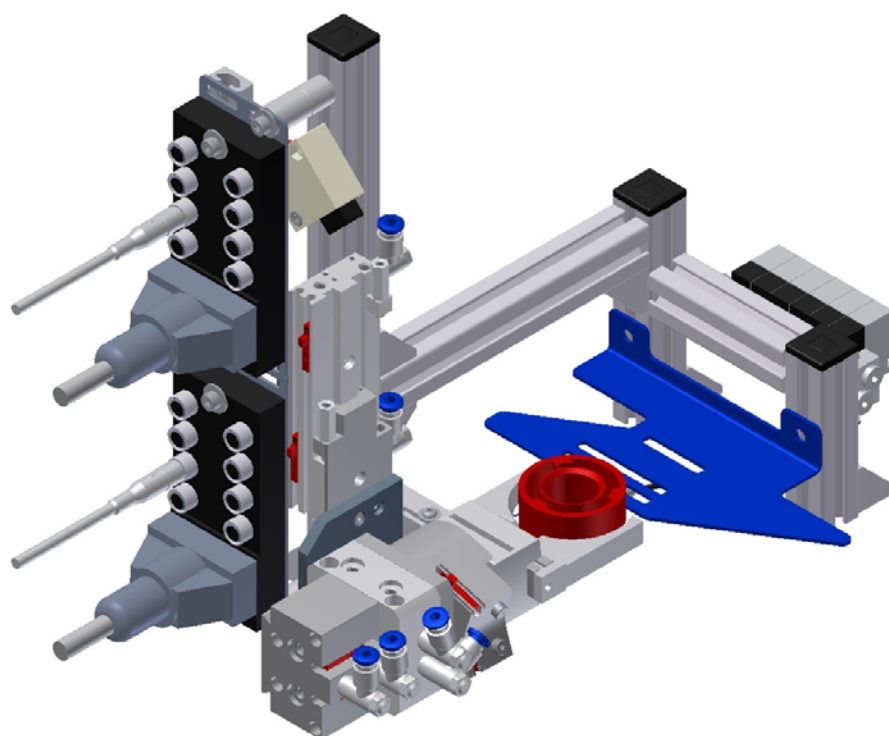


FESTO

MPS Transfersystem

Handbuch

Modul Wenden



Die Dokumentation besteht aus 4 Teilen, diese sind wie folgt unterteilt

- Teil- A enthält das Handbuch zum System oder der Station
- Teil- B enthält, soweit vorhanden, eine Aufgabensammlung mit den zugehörigen Lösungen oder zusätzliche Informationen.
- Teil- C enthält die Schaltpläne zum System oder der Station
- Teil- D enthält die Datenblätter zum System oder der Station

Bestell-Nr.:

Benennung: Handbuch MPS Transfersystem

Bezeichnung: MPS_Transfersystem_Handbuch_Modul_Wenden_A002.doc

Stand: März 09

Autor: Schober

Grafik: Schober

Layout: Schober

© Festo Didactic GmbH & Co., D-73770 Denkendorf, 2008

Internet: www.festo.com/didactic

e-mail: did@festo.com

Dieses Handbuch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes und außerhalb des Unterrichts ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Teile dieses Handbuches dürfen vom berechtigten Verwender ausschließlich für Unterrichtszwecke vervielfältigt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Station ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Technik entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und/oder die Ausbildenden hat/haben dafür Sorge zu tragen, dass die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und/oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch/Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.2	Umgang mit dem System	7
1.2.1	Gefahren beim Umgang mit der Maschine	7
1.2.2	Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb	7
1.2.3	Gefahren durch elektrische Energie	8
1.2.4	Gefahren durch pneumatische Energie	8
1.2.5	Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung	9
1.2.6	Organisatorische Maßnahmen	9
1.3	Personal	9
1.3.1	Hinweise zum Personal	9
1.3.2	Schulungsbetrieb	9
1.3.3	Außerhalb des Schulungsbetriebs	9
1.3.4	Sicherheitssymbole	10
2	Technische Daten	11
3	Transport/Auspacken/Lieferumfang	13
4	Aufbau und Funktion	15
4.1	Das Modul Wenden	15
4.2	Funktion	16
4.3	Ablaufbeschreibung	16
4.4	Elektrische Anschlüsse	17

4.4.1	Eingänge	17
4.4.2	Ausgänge	17
4.4.3	ASI-Modul	19
5	Inbetriebnahme	22
5.1	Arbeitsplatz	22
5.2	Mechanischer Aufbau	22
5.3	Sensoren justieren	23
5.3.1	Reflex-Lichttaster (Werkstückerkennung)	23
5.3.2	Näherungsschalter (Hebezyylinder und Wendeeinheit)	24
5.4	Drosselrückschlagventile einstellen	25
5.5	Sichtprüfung	25
6	Bedienung	26
6.1	Allgemeine Bedienhinweise	26
6.1.1	Verhaltensvorgaben	26
6.1.2	Bedienungsvorgaben	26

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Anlage ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Kommunikation entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und / oder die Auszubildenden hat / haben dafür Sorge zu tragen, daß die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und / oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch / Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und diverser EG-Richtlinien sind die folgenden Hinweise erforderlich und vom Betreiber zu beachten.

1.2 Umgang mit dem System

1.2.1 Gefahren beim Umgang mit der Maschine

Die Anlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen. Die Anlage ist daher nur zu benutzen für die bestimmungsgemäße Verwendung in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sollten beim Schulungsbetrieb nicht erzeugt werden und sind umgehend zu beseitigen.

1.2.2 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Betreiben Sie die Anlage nur dann, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind.

Überprüfen Sie zumindest vor Betriebsbeginn die Anlage auf äußerlich erkennbare Schäden und auf Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen.

Nicht in die laufende Station greifen.

Vor Schaltungsaufbau, Schaltungsabbau und Schaltungsumbau:
Druckluftversorgung und Stromversorgung abschalten.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen beachten: DIN 58126 und VDE 0100.

1.2.3 Gefahren durch elektrische Energie

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen auf Funktion zu überprüfen.

Nur eine Fachkraft mit elektrischer oder elektronischer Ausbildung darf Arbeiten an der elektrischen Versorgung ausführen.

Die Klemmenkästen sind stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur unter Aufsicht einer Ausbildungsperson erlaubt.

Elektrische Grenztaster bei der Fehlersuche nicht von Hand betätigen. Werkzeug benutzen.

Nur Kleinspannung 24 VDC verwenden.

1.2.4 Gefahren durch pneumatische Energie

Durch Druckluft abspringende Schläuche können Unfälle verursachen. Sofort Druck wegnehmen.

Vorsicht! Beim Einschalten der Druckluft können Zylinder selbsttätig aus- bzw. einfahren.

Kein Entkuppeln der Schläuche unter Druck. Ausnahme: Fehlersuche. Halten Sie dann das Schlauchende fest.

Zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten. Siehe Datenblätter.

1.2.5 Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung

Führen Sie die vorgeschriebenen Einstell- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durch.

Sichern Sie Druckluft und Elektrik gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Bei allen Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten muß die Maschine spannungsfrei, drucklos geschaltet und gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert sein.

Kontrollieren Sie alle bei Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten gelösten Schraubverbindungen auf festen Sitz.

1.2.6 Organisatorische Maßnahmen

Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

1.3 Personal

1.3.1 Hinweise zum Personal

Bei Personalfragen sind grundsätzlich zwei Ausgangssituationen zu beachten.

- Tätigkeiten während des Schulungsbetriebes
- Tätigkeiten, die nicht mit dem Schulungsbetrieb in Zusammenhang stehen.

1.3.2 Schulungsbetrieb

Die auszubildenden Personen dürfen nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person oder dem/der Ausbilder/in an der Maschine arbeiten.

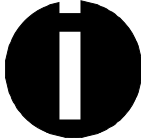
Die Tätigkeiten zur Störungssuche und -beseitigung werden von der auszubildenden Person kontrolliert. Sicherheitsaspekte sollten hierbei besonders beachtet werden.

1.3.3 Außerhalb des Schulungsbetriebs

Tätigkeiten im Bereich der Instandhaltung, Wartung und Instandsetzung dürfen nur von Personen mit ausreichender fachlicher Qualifikation ausgeführt werden.

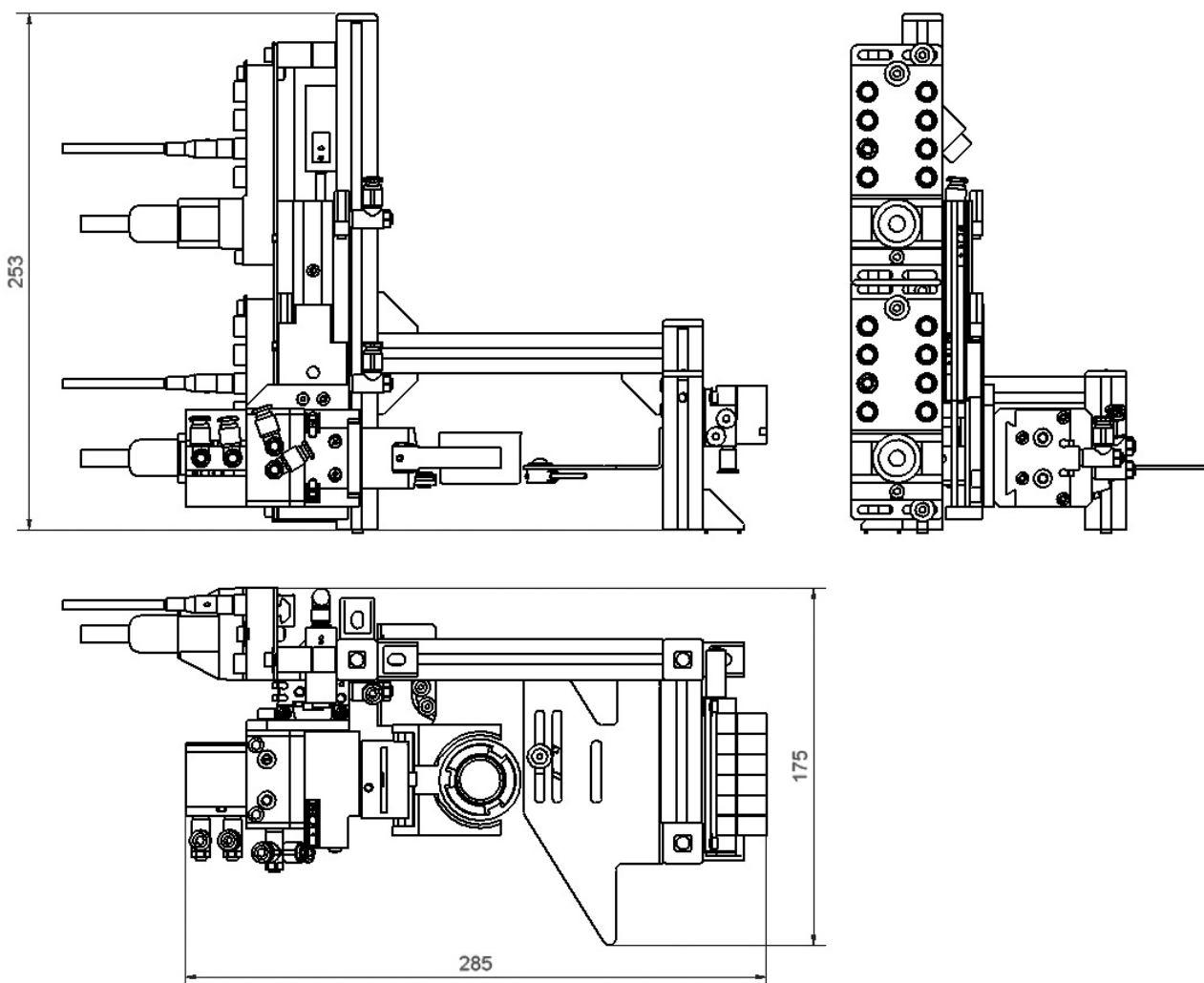
1.3.4 Sicherheitssymbole

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen für Gefährdungen verwendet:

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.	 GEFAHR !
Das Nichtbeachten dieses Symbols hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, die sogar zu lebensgefährlichen Verletzungen führen können.	
Dieses Symbol gibt wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit der Maschine.	 WICHTIG
Das Nichtbeachten dieses Symbols kann zu Störungen an der Maschine oder in deren Umgebung führen.	
Unter diesem Symbol erhalten Sie Anwendungstips und besonders nützliche Hinweise.	 HINWEIS
Sie helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrer Maschine optimal zu nutzen.	

2 Technische Daten

Parameter	Wert
Betriebsdruck	600 kPA (6 bar)
Spannungsversorgung	24 V DC, 4,5 A
L x B x H	285 x 175 x 253 mm
Gewicht	Ca. 4,5 kg
Digitale Eingänge	7
Digitale Ausgänge	6



3 Transport/Auspacken/Lieferumfang

Transport

Das Modul wird in einer Transportbox geliefert.

Die Transportbox darf ausschließlich mit geeigneten Hubwagen oder Gabelstaplern transportiert werden. Die Transportbox muss gegen Umfallen und Herunterfallen gesichert sein.

Transportschäden sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

Auspacken

Beim Auspacken des Moduls das Füllmaterial der Transportbox vorsichtig entfernen. Beim Auspacken des Moduls darauf achten, dass keine Auf/Anbauten des Moduls beschädigt werden.

Nach dem Auspacken des Moduls auf mögliche Beschädigungen überprüfen. Beschädigungen sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

Lieferumfang

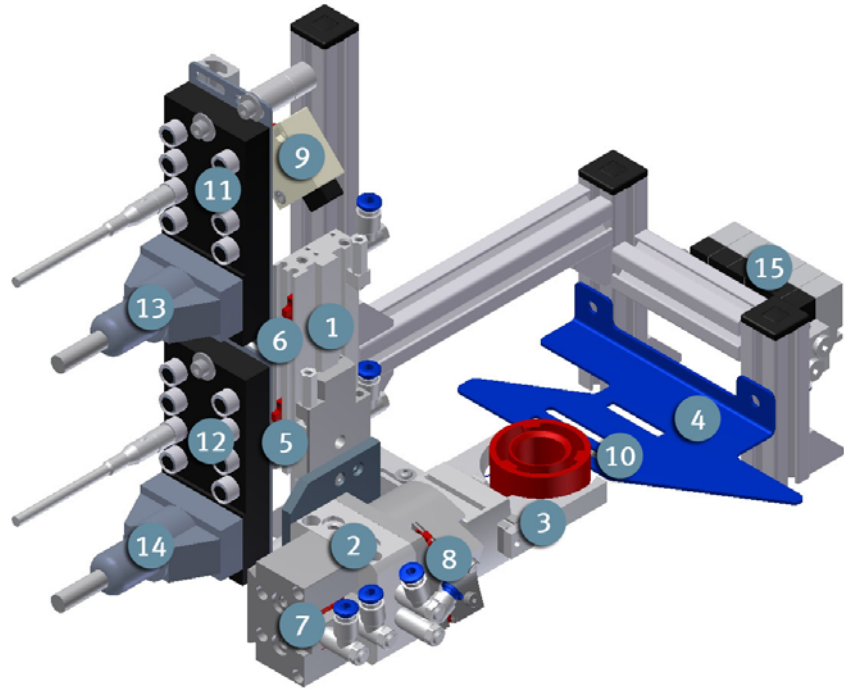
Den Lieferumfang entsprechend dem Lieferschein und der Bestellung überprüfen. Mögliche Abweichungen sind unverzüglich Festo Didactic zu melden.

Transport / Auspacken / Lieferumfang

4 Aufbau und Funktion

4.1 Das Modul Wenden Die Aufgabe des Modul Wenden ist es

- Werkstücke $\varnothing$ 40mm vom Transportband zu nehmen und um 180° zu drehen



Modul Wenden

Pos	Beschreibung	Benennung	Bestellnr.
1	Hebezyylinder Wendeeinheit	SLT-6-50-P-A	170553
2	Drehzyylinder Wendeeinheit	HGDS-PP-12-P-A	534278
3	Greifbacken		VN3433-200
4	Leitblech		VN 3433-208
5	Endschalter Zylinder unten	SME-10-KQ-LED-24	173211
6	Endschalter Zylinder oben	SME-10-KQ-LED-24	173211
7	Endschalter Drehzylinder 2x	SME-10-KQ-LED-24	173211
8	Endschalter Greifer 2x	SME-10-KQ-LED-24	173211
9	Lichtleitergerät	SOEG-L-Q30-PA-S-2L	165327
10	Lichtleiter	SOEZ-LLK-SE-2,0-M4	165360
11	Mini-Terminal 1	MPV-E/A08-M8	177669
12	Mini-Terminal 2	MPV-E/A08-M8	177669
13	Verbindungskabel	KMPV-15-5 Multipol	177673
14	Verbindungskabel	KMPV-15-5 Multipol	177673
15	Ventil 6x	MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI	197008

4.2 Funktion

Das Modul wendet Werkstücke. Die Werkstücke werden auf dem Transportband von einem optischen Reflexlichttaster erkannt. Ein Linearschlitten, Schwenkzylinder und Lineargreifer kommen in dem Modul zum Einsatz.

4.3 Ablaufbeschreibung

Startvoraussetzungen

- Alle Verbindungen sind ordnungsgemäß hergestellt

Ausgangsstellung

- Das Linearmodul muss sich in seiner oberen Endlage befinden
- Der Greifer muss geöffnet sein

Ablauf

1. Wird ein Werkstück durch das Leitblech unter die Wendeeinheit transportiert und der Lichtleiter am Leitblech erkennt ein Werkstück, wird das Transportband gestoppt und ein Automatikablauf gestartet.
2. Die Lineareinheit fährt nach unten
3. Der Lineargreifer greift das Werkstück
4. Der Linearschlitten fährt die Wendeeinheit nach oben damit das Werkstück frei drehen kann
5. Der Schwenkzylinder dreht das Werkstück um 180°
6. Der Linearzylinder fährt wieder nach unten und der Greifer öffnet
7. Der Linearzylinder fährt in seine Ausgangsstellung nach oben
8. Ist der Linearzylinder oben wird das Transportband wieder gestartet und das Werkstück verlässt das Modul.

4.4 Elektrische Anschlüsse

4.4.1 Eingänge

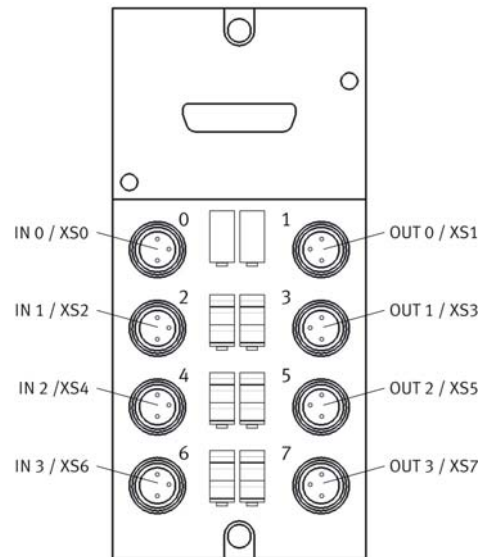
Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 1
Wendeeinheit oben	1B1	IN0 / XS0
Wendeeinheit unten	1B2	IN1 / XS2
Greifer offen	2B1	IN2 / XS4
Greifer geschlossen	2B2	IN3 / SX6

Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 2
Wendeeinheit Stellung 0°	3B1	IN0 / XS0
Wendeeinheit Stellung 180°	3B2	IN1 / XS2
Werkstück in Modul	5B2	IN3 / SX6

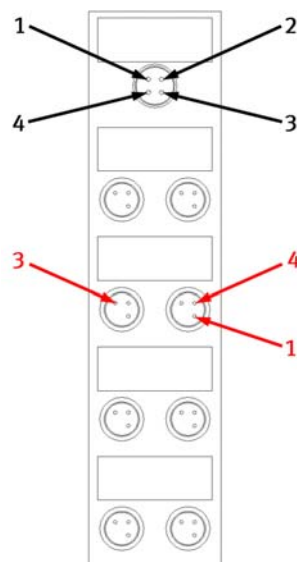
4.4.2 Ausgänge

Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 1
Wendeeinheit ausfahren	1M1	OUT0 / XS1
Wendeeinheit einfahren	1M2	OUT1 / XS3
Greifer öffnen	2M1	OUT2 / XS5
Greifer schließen	2M2	OUT3 / XS7

Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 2
Wendeeinheit in Stellung 0°	3M1	OUT0 / XS1
Wendeeinheit in Stellung 180°	3M2	OUT1 / XS3



4.4.3 ASI-Modul



Anschlüsse

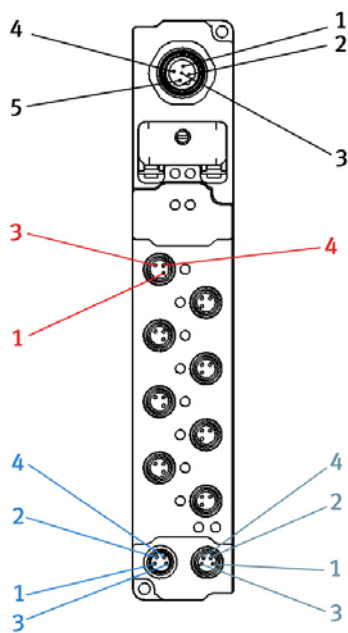
Belegung M12 Feldbusstecker

Pos.	Funktion
1	AS-Interface +
2	0V DC (GND)
3	AS-Interface -
4	+24 V DC

Belegung M8 Digital Anschluss

Pos.	Funktion Eingang	Funktion Ausgang
1	U Sensor +	n.c.
2	U Sensor -	0V
3	Eingangssignal	Ausgangssignal

4.4.4 Profibus-Modul



Anschlüsse

Belegung M12 Feldbusstecker

Pos.	Funktion
1	5 VDC
2	Leitung A
3	GND
4	Leitung B
5	Schirm (auch auf Verschraubung)

Belegung M8 Digital Anschluss

Pos.	Funktion Eingang	Funktion Ausgang
1	+	24 VDC
2	Eingangssignal	Ausgangssignal
3	-	-

5 Inbetriebnahme

Das Modul Wenden wird vormontiert ausgeliefert. Sie erhalten

- Das Modul mit allen Anbauteilen

einzeln verpackt geliefert.

Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist.

5.1 Arbeitsplatz

Zur Inbetriebnahme des Moduls Wenden benötigen Sie:

- Das Modul Wenden
- Ein Transferband für die Montage des Moduls
- ein Verbindungskabel für die Mini-Terminals
- ein Netzgerät 24 V DC, 4,5 A
- eine Druckluftversorgung mit 600 kPa (6 bar)

5.2 Mechanischer Aufbau

Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist. Grafiken für die pneumatischen und elektrischen Verbindungen sind im Handbuch des Transfersystems aufgeführt.

5.3 Sensoren justieren 5.3.1 Reflex-Lichttaster (Werkstückerkennung)

Der Reflex-Lichttaster wird zum Werkstücknachweis eingesetzt. An ein Lichtleitergerät werden flexible Lichtleiter angeschlossen. Das Lichtleitergerät arbeitet mit sichtbarem Rotlicht. Das vom Werkstück reflektierte Licht wird nachgewiesen. Unterschiedliche Oberflächen und Farben der Werkstücke ändern den Reflexionsgrad.

Voraussetzungen

- Gehäuse und Lichtleitergerät montiert.
- Elektrischer Anschluss des Lichtleitergerätes hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Schrauben Sie den Lichtleiterkopf in das Gehäuse. Der Lichtleiterkopf ist bündig mit der Innenseite des Gehäuses.
2. Montieren Sie die beiden Lichtleiter am Lichtleitergerät.
3. Legen Sie ein schwarzes Werkstück in die Werkstückaufnahme.
4. Drehen Sie evtl. mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.

Hinweis

Maximal 12 Umdrehungen der Einstellschraube sind zulässig.

5. Kontrollieren Sie die Einstellung durch Einlegen schwarzer, roter und silberner Werkstücke.

Hinweis

Alle Werkstücke müssen sicher erkannt werden.

Dokumente

- Datenblätter
Lichtleitergerät SOEG_L (165327) und Lichtleiter Reflex SOEZ-RT (165358)
- Bedienungsanleitungen
Lichtleitergerät (369669) und Lichtleiter RT (369682)

5.3.2 Näherungsschalter (Hebezyylinder und Wendeeinheit)

Die Näherungsschalter werden zur Endlagenkontrolle des Hebezyinders und der Wendeeinheit eingesetzt. Die Näherungsschalter reagieren auf einen Permanentmagneten auf dem Kolben des Zylinders.

Voraussetzungen

- Zylinder mit Mitnehmer und Ausschieber an Gehäuse montiert.
- Pneumatischer Anschluss des Zylinders hergestellt.
- Druckluftversorgung eingeschaltet.
- Elektrischer Anschluss der Näherungsschalter hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Der Zylinder ist in der Endlage die abgefragt werden soll.
2. Verschieben Sie den Näherungsschalter, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.
3. Verschieben Sie den Näherungsschalter in die **gleiche** Richtung um einige Millimeter, bis die Schaltzustandsanzeige wieder erlischt.
4. Verschieben Sie den Näherungsschalter an der halben Strecke zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
5. Drehen Sie die Klemmschraube des Näherungsschalters mit einem Sechskantschraubendreher SW 1,3 fest.
6. Kontrollieren Sie die Positionierung des Näherungsschalters durch wiederholte Probeläufe des Zylinders.

Dokumente

- Datenblätter
Näherungsschalter SME-10 (173211)
- Bedienungsanleitungen
Näherungsschalter SME-10 (729668)

5.4 Drosselrückschlagventile einstellen

Drosselrückschlagventile werden zur Regulierung der Abluftmenge bei doppelwirkenden Antrieben eingesetzt. In umgekehrter Richtung strömt die Luft über das Rückschlagventil und hat vollen Durchgangsquerschnitt.

Durch freie Zuluft und gedrosselte Abluft wird der Kolben zwischen Luftpolestern eingespannt (Verbesserung des Laufverhaltens, auch bei Laständerung)

Voraussetzungen

- Pneumatischer Anschluss des Zylinders hergestellt.
- Druckluftversorgung eingeschaltet.

Vorgehen

1. Drehen Sie die beiden Drosselrückschlagventile zunächst ganz zu und dann wieder etwa eine Umdrehung auf.
2. Starten Sie einen Probelauf
3. Drehen Sie die Drosselrückschlagventile langsam auf, bis die gewünschte Kolbengeschwindigkeit erreicht ist.

Dokumente

- Datenblätter
Drosselrückschlagventil (193138)
- Bedienungsanleitungen
Pneumatische Zylinder (164012)

5.5 Sichtprüfung

Die Sichtprüfung muss vor jeder Inbetriebnahme durchgeführt werden!

Überprüfen Sie vor dem Start des Moduls:

- die elektrischen Anschlüsse
- den korrekten Sitz und den Zustand der Druckluftanschlüsse
- die mechanischen Komponenten auf sichtbare Defekte (Risse, lose Verbindungen usw.)
- die NOT-AUS Einrichtungen auf Funktion

Beseitigen Sie entdeckte Schäden vor dem Start der Station!

6 Bedienung

Die Module besitzen keine Bedienungselemente, dies geschieht komplett über die Transferbänder. Die allgemeingültigen Bedienvorgaben müssen eingehalten werden.

6.1 Allgemeine Bedienhinweise

Die Bedienung verlangt einige Regeln die zwingend einzuhalten sind. Wird gegen diese Regeln verstoßen, sind Fehler im Ablauf möglich. Gefahren für die körperliche Gesundheit sind ebenfalls nicht auszuschließen.

Es ist dringend angeraten sich an folgende Regeln zu halten

6.1.1 Verhaltensvorgaben

- Während des Betriebs ist das Eingreifen von Hand verboten.
- Bei größeren Zuschauergruppen ist eine mechanische Absicherung notwendig.
- Das Abziehen jeglicher Kabelverbindung unter Spannung ist verboten.
- Wasser jeglicher Art ist fernzuhalten.

6.1.2 Bedienungsvorgaben

- Die Transfersysteme dürfen nur von ausgewiesenen Personen bedient werden.
- Die Bedienung ist nach der Bedienungsanleitung vorzunehmen.
- Ein unkontrolliertes Drücken der verschiedenen Schalter/Taster aller Bediengeräte ist zu unterbinden.